

IPv6 (Internet Protocol versie 6)

1. Inleiding tot IPv6

IPv6, oftewel Internet Protocol versie 6, is het nieuwste netwerkprotocol dat is ontworpen om de beperkingen van zijn voorganger, IPv4 (Internet Protocol versie 4), te overwinnen. IPv6 regelt het adresseren en routeren van dataverkeer tussen apparaten op een netwerk of via het internet.

Waar IPv4 gebruik maakt van een 32-bits adresruimte (ongeveer 4,3 miljard unieke adressen), werkt IPv6 met een 128-bits adresruimte, wat neerkomt op ongeveer 340 undeciljoen adressen ($3,4 \times 10^{38}$). Hierdoor wordt de basis gelegd voor het internet van de toekomst, waarin miljarden apparaten met elkaar verbonden zijn.

2. Geschiedenis van IPv6

- 1980s – Introductie van IPv4: In de vroege dagen van het internet werd IPv4 ontwikkeld en gebruikt als standaardprotocol.
- 1990s – Dreigend tekort aan IPv4-adressen: Door de snelle groei van het internet en het toenemende aantal verbonden apparaten werd het duidelijk dat IPv4 niet schaalbaar genoeg was.
- 1994 – Start van IPng (IP Next Generation): De IETF (Internet Engineering Task Force) begon met het ontwerpen van een nieuw protocol.
- 1998 – Publicatie van RFC 2460: Deze RFC definieerde officieel IPv6.
- 2012 – World IPv6 Launch Day: Wereldwijde samenwerking tussen ISP's, fabrikanten en websites om IPv6 permanent te implementeren.

3. Waarom IPv6 is ontworpen

IPv6 is niet zomaar een uitbreiding van IPv4; het is een fundamenteel herontwerp om de volgende problemen op te lossen:

a. Adrestekort van IPv4

Het grootste probleem was het beperkte aantal adressen in IPv4. Door de toename van smartphones, IoT-apparaten, servers en gebruikers, werd een groter adresbereik noodzakelijk.

b. Complexiteit van NAT (Network Address Translation)

Om het tekort aan IPv4-adressen op te lossen werd NAT geïntroduceerd, maar dit brengt complicaties met zich mee zoals problemen met end-to-end communicatie, beveiliging en netwerkbeheer.

c. Gebrek aan ingebouwde beveiliging

IPv6 heeft standaard ondersteuning voor IPsec, wat zorgt voor versleuteling en authenticatie van dataverkeer.

d. Beperkte ondersteuning voor mobiele apparaten

IPv6 is geoptimaliseerd voor mobiele communicatie met Mobile IPv6, wat zorgt voor snellere handovers en stabiele verbindingen bij mobiliteit.

4. Voordelen van IPv6

- Enorm adresbereik – Geschikt voor miljarden apparaten wereldwijd.
- Betere beveiliging – Ingebouwde ondersteuning voor IPsec.
- Automatische configuratie – Via Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) of DHCPv6.
- Efficiëntere routing – Dankzij hiërarchische adresindeling en routeaggregatie.
- Multicast en Anycast – Effectievere methoden voor datadistributie.
- Geen NAT meer nodig – Elk apparaat krijgt een uniek openbaar IP-adres.

5. IPv6 Adresstructuur

Een IPv6-adres bestaat uit 128 bits, meestal weergegeven in acht groepen van vier hexadecimale cijfers, gescheiden door dubbele punten (:) zoals:

2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334

Verkort noteren:

- Begin- of eindnullen kunnen worden weggelaten.
- Reeksen van nullen kunnen worden samengevoegd met ::

Bijvoorbeeld: 2001:db8::42:0:8a2e:370:7334

Adrescomponenten:

- Global Routing Prefix: Eerste 48 bits – wordt toegewezen door ISP.
- Subnet ID: Volgende 16 bits – voor lokale subnetindeling.
- Interface Identifier: Laatste 64 bits – vaak gebaseerd op MAC-adres (EUI-64-formaat).

6. Types IPv6-adressen

IPv6 kent drie hoofdtypen adressen:

a. Unicast-adressen

- Voor communicatie tussen één zender en één ontvanger.
- Soorten: Global Unicast, Link-Local, Unique Local.

b. Multicast-adressen

- Eén zender – meerdere ontvangers (bijv. videostreaming, routerdistributie).

c. Anycast-adressen

- Eén zender – naar de dichtstbijzijnde ontvanger binnen een groep.

7. IPv6 Subnetting

Subnetting is essentieel voor netwerkontwerp en verdeling van adresruimte. In IPv6 is subnetting eenvoudiger vanwege de grote ruimte.

a. Gebruikelijke subnetgroottes:

- /64: Standaard voor hostnetwerken. Bevat 2^{64} (18 quintiljoen) adressen.
- /56 of /48: Gebruikt door ISP's voor klanten.
- /128: Enkel apparaat of loopback-interface.

b. Voorbeeld van subnetindeling:

Stel je hebt een prefix: 2001:db8:abcd::/48

- Je kunt 65.536 verschillende /64-subnetten maken, zoals:
 - 2001:db8:abcd:0001::/64
 - 2001:db8:abcd:0002::/64
 - enzovoort.

c. Subnetplanning

Subnetten worden hiërarchisch toegekend:

- ISP geeft /48
- Bedrijf verdeelt dit naar /64 per afdeling
- Hosts krijgen automatisch een adres via SLAAC of DHCPv6

8. Vergelijking IPv4 vs IPv6

Kenmerk	IPv4	IPv6
Adreslengte	32 bits	128 bits
Aantal adressen	4,3 miljard	340 undeciljoen
NAT noodzakelijk	Ja	Nee
Configuratie	Handmatig/DHCP	SLAAC/DHCPv6
Beveiliging	Optioneel (IPsec)	Verplicht (IPsec-integratie)
Routing	Minder efficiënt	Hiërarchisch & schaalbaar

9. Conclusie

IPv6 is een noodzakelijke en strategische evolutie van het internetprotocol, ontworpen om de groei van netwerken en apparaten in de toekomst te ondersteunen. Met verbeterde schaalbaarheid, beveiliging, automatisering en prestaties is het de ruggengraat van het moderne internet en essentieel voor nieuwe technologieën zoals IoT, 5G, smart cities en cloud computing.